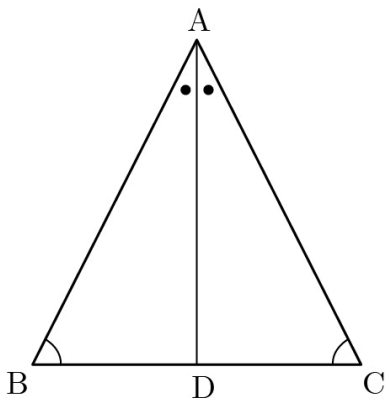
01 이등변삼각형이 되는 조건

$\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$가 이등변삼각형임을 설명하시오.

(2) 이등변삼각형의 외심과 내심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있는 이유를 설명하시오.

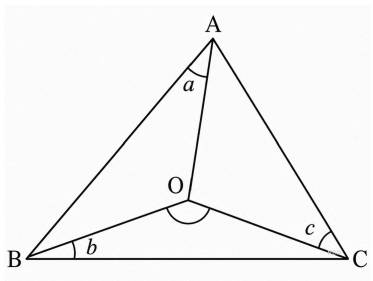
[5.00점*]



02 외심과 각의 크기

그림과 같은 삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. $\angle a : \angle b : \angle c = 3 : 2 : 4$일 때, $\angle BOC$의 크기를 구하시오.

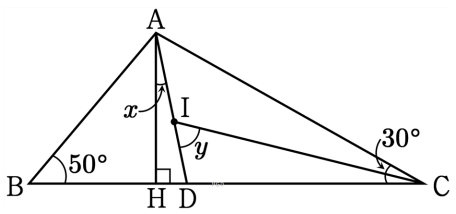
[5.00점*]



03 내심과 수선

$\angle B = 50°$, $\angle C = 30°$인 $\triangle ABC$의 내심 I에 대하여 $\overline{AI}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\angle DAH = \angle x$, $\angle CID = \angle y$라 할 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

[5.00점*]

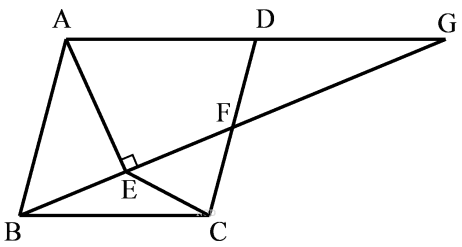


① $75°$ ② $79°$ ③ $83°$ ④ $87°$ ⑤ $90°$

04 평행사변형과 넓이

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 F, $\overline{AD}$와 $\overline{BF}$의 연장선의 교점을 G, 점 A에서 $\overline{BF}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\triangle EBC$의 넓이가 3일 때, $\triangle ABE$의 넓이를 구하시오.

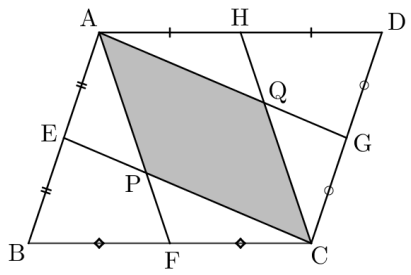
[5.00점*]



05 평행사변형이 되는 조건

평행사변형 $ABCD$의 각 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하고, $\overline{AF}$와 $\overline{CE}$의 교점을 P, $\overline{AG}$와 $\overline{CH}$의 교점을 Q라 할 때, $\square APCQ$가 평행사변형임을 설명하시오.

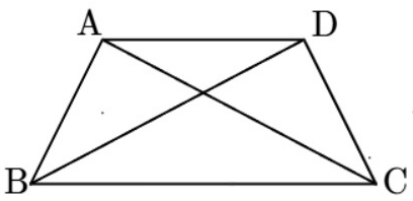
[5.00점*]



06 등변사다리꼴의 대각선

다음 그림의 사각형 $ABCD$는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴이다. $\overline{AC} = 8\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하고 풀이를 적으시오.

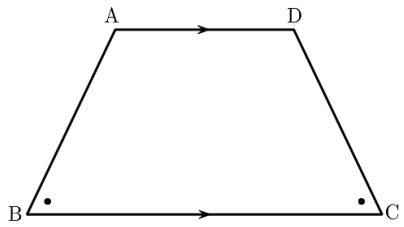
[5.00점*]



07 등변사다리꼴의 성질

다음 그림은 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\angle B = \angle C$인 사다리꼴 $ABCD$이다. 이때 $\overline{AB} = \overline{DC}$임을 수학적으로 상세하게 설명하시오.

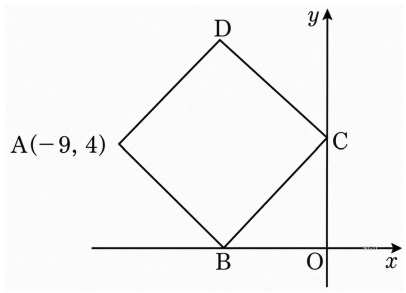
[5.00점*]



08 정사각형과 좌표

다음 그림과 같이 좌표평면 위에 정사각형 $ABCD$가 있다. 점 A의 좌표는 $(-9, 4)$이고 점 B는 x축 위에, 점 C는 y축 위에 있다. 두 점 B, C를 지나는 일차함수의 그래프를 $y = ax + b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

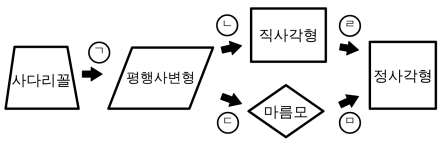
[5.00점*]



09 사각형 사이의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?

[5.00점*]



① ㉠ - 한 쌍의 대변의 길이가 같다.

② ㉡ - 한 내각의 크기가 90°이다.

③ ㉢ - 두 대각선의 길이가 같다.

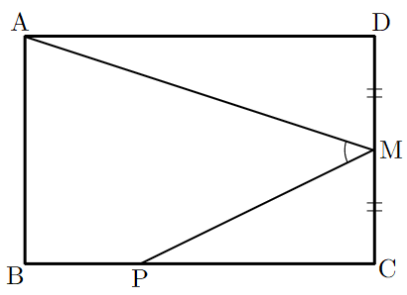
④ ㉣ - 이웃하는 두 내각의 크기가 같다.

⑤ ㉤ - 한 쌍의 대각의 크기가 같다.

10 직사각형과 각

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$이고, 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이다. $\overline{BP} : \overline{PC} = 1 : 2$일 때, $\angle AMP$의 크기는?

[5.00점*]

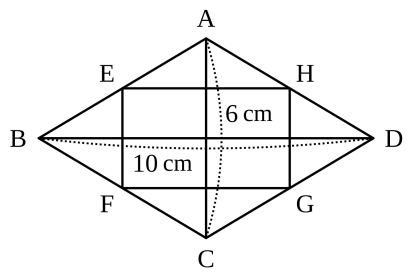


① 27° ② 30° ③ 45° ④ 60° ⑤ 80°

11 마름모 각 변의 중점

마름모 $ABCD$에서 각 변의 중점이 E, F, G, H이다. $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\overline{BD} = 10\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 넓이는?

[5.00점*]



① 10cm^2 ② 15cm^2 ③ 20cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 30cm^2

12 정사각형이 되는 조건

그림과 같은 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$일 때, 다음 〈보기〉 중 $\square ABCD$가 정사각형이 되는 조건을 모두 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\angle OAD = 45^\circ$, $\overline{AO} = \overline{DO}$

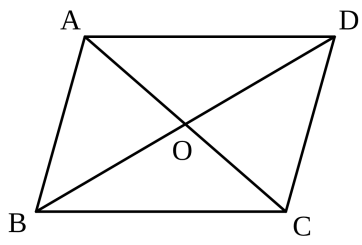
ㄴ. $\angle BAD = \angle ABC$, $\overline{AC} = \overline{BD}$

ㄷ. $\angle BCD = 90^\circ$, $\angle COD = 90^\circ$

ㄹ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$

ㅁ. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABO = \angle CBO$

[5.00점*]

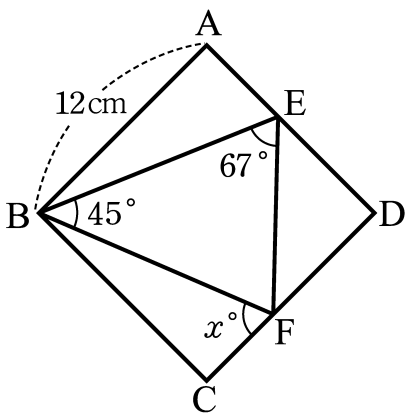


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

13 정사각형에서 회전 합동

한 변의 길이가 12cm인 정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 위에 $\angle BEF = 67°$, $\angle EBF = 45°$가 되도록 두 점 E, F를 잡았다. $\angle BFC = x°$, $\triangle DEF$의 둘레의 길이를 $y\text{cm}$라 할 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

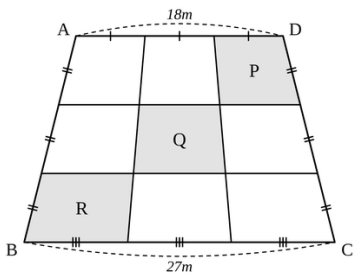


① 88 ② 89 ③ 90 ④ 91 ⑤ 92

14 사다리꼴의 넓이

다음 그림과 같이 $\overline{AD} = 18\text{m}$, $\overline{BC} = 27\text{m}$인 등변사다리꼴 모양의 땅이 있다. 이 땅의 각 변을 삼등분하여 아홉 부분으로 땅을 나누었을 때, 세 부분 P, Q, R의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?

[5.00점*]



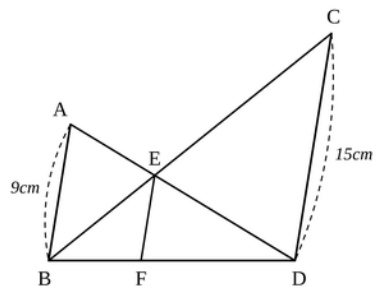
① 13 : 15 : 17 ② 13 : 16 : 17 ③ 14 : 15 : 16

④ 14 : 16 : 17 ⑤ 15 : 17 : 19

15 평행선과 넓이의 비

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고 $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{CD} = 15\text{cm}$이다. $\triangle ABE : \triangle EBD : \triangle CED$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a : b : c$일 때, $\frac{ac}{b}$의 값은?

[5.00점*]

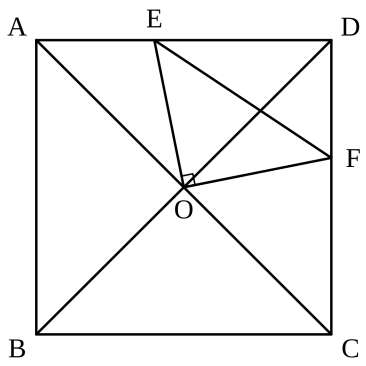


① $\frac{27}{5}$ ② 15 ③ 27 ④ 32 ⑤ $\frac{125}{3}$

16 정사각형과 회전 합동

정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\triangle OEF = 13\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는? (단, $\angle EDF = 90°$)

[5.00점*]

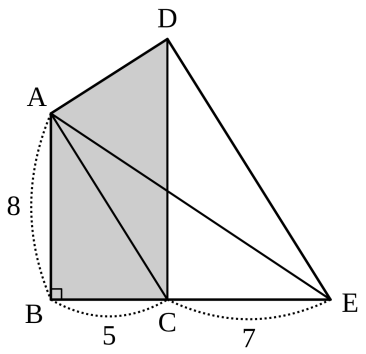


① 9cm^2 ② 10cm^2 ③ 11cm^2 ④ 12cm^2 ⑤ 13cm^2

17 평행선과 넓이

다음의 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이고 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CE} = 7$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]



① 48 ② 56 ③ 60 ④ 72 ⑤ 96

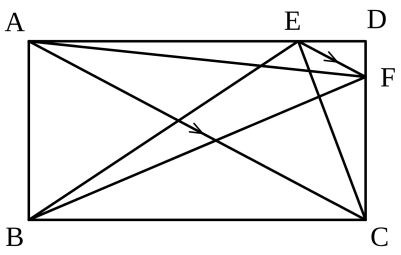
18 평행선과 넓이

직사각형 $ABCD$는 넓이가 100cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DF} : \overline{FC} = 1 : 4$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABE$와 넓이가 같은 삼각형을 2개 찾고, 그 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle ABE$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

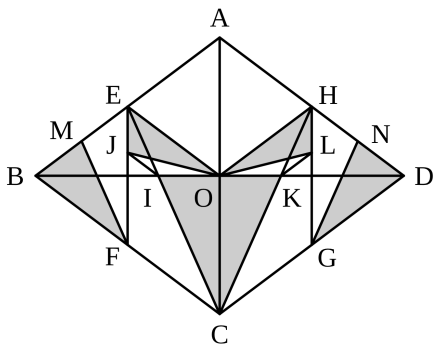
[5.00점*]



19 마름모와 평행선의 넓이

한 변의 길이가 10cm인 마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{BE}$와 $\overline{HD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{OC} = \overline{EF} = \overline{HG} = 6\text{cm}$, $\overline{IJ} \parallel \overline{OE}$, $\overline{KL} \parallel \overline{OH}$, $\overline{OB} = 8\text{cm}$, $\overline{OE} = \overline{OH} = 5\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이의 합은?

[5.00점*]

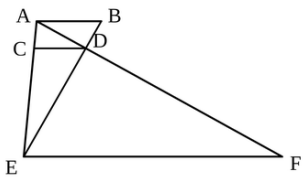


① 24cm^2 ② 28cm^2 ③ 32cm^2 ④ 36cm^2 ⑤ 40cm^2

20 평행선과 넓이의 비

두 삼각형 $\triangle AEB$와 $\triangle AEF$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$이고, $\overline{AB} = 10$, $\overline{CD} = 8$일 때, $\triangle ACD : \triangle ADB : \triangle DEF$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?

[5.00점*]



① $1 : 2 : 20$ ② $2 : 3 : 60$ ③ $4 : 5 : 80$

④ $8 : 10 : 75$ ⑤ $4 : 25 : 100$